

Серия 5. Паросочетания возвращаются!

1. Точка O лежит внутри треугольника ABC . Прямые AO , BO и CO пересекают стороны BC , CA и AB в точках D , E и F соответственно. H — основание перпендикуляра, опущенного из точки D на EF . Докажите, что основания перпендикуляров, опущенных из H на BE , CF , AB и AC лежат на одной окружности.

2. Пусть S — центр масс равностороннего тетраэдра $ABCD$, P — произвольная точка внутри него. Точку P отразили относительно граней тетраэдра $ABCD$ и получили точки X , Y , Z и T . Докажите, что центр масс тетраэдра $XYZT$ лежит на отрезке PS , и найдите, в каком отношении он делит этот отрезок.

3. Пусть $\phi(x)$ — выпуклая вниз функция и $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_{2n-1} \geq 0$. Докажите, что

$$\phi(a_1) - \phi(a_2) + \phi(a_3) - \dots + \phi(a_{2n-1}) \geq \phi(a_1 - a_2 + a_3 - \dots + a_{2n-1}).$$

4. Дано 100 натуральных чисел $a_1, \dots, a_{100}$, любые 7 из них взаимно просты в совокупности. Докажите, что для некоторого $n > 100$ найдется n натуральных чисел $b_1, \dots, b_n$, взаимно простых в совокупности, и таких, что сумма любых 6 из них делится на одно из $a_1, \dots, a_{100}$.

5. На плоскости проведены 200 прямых общего положения. Докажите, что любая точка, не лежащая на них, содержится в четном числе треугольников, образованных этими прямыми.

6. *Диаграмма Юнга* — это клетчатая фигура, полученная из прямоугольника вырезанием по клеточкам нескольких прямоугольников, содержащих правый верхний угол исходного прямоугольника. *Крюк* — это часть диаграммы, состоящей из некоторой клетки и всех клеток диаграммы, лежащих правее в той же строке и всех клеток, лежащих выше в том же столбце. В диаграмме Юнга n клеток и ровно s крюков из k клеток. Докажите, что $s(k + s) \leq 2n$.

7. Пусть G — связный граф с четным числом вершин, не содержащий индуцированного подграфа $K_{1,3}$. Докажите, что G имеет совершенное паросочетание.

Серия 5. Паросочетания возвращаются!

1. Точка O лежит внутри треугольника ABC . Прямые AO , BO и CO пересекают стороны BC , CA и AB в точках D , E и F соответственно. H — основание перпендикуляра, опущенного из точки D на EF . Докажите, что основания перпендикуляров, опущенных из H на BE , CF , AB и AC лежат на одной окружности.

2. Пусть S — центр масс равностороннего тетраэдра $ABCD$, P — произвольная точка внутри него. Точку P отразили относительно граней тетраэдра $ABCD$ и получили точки X , Y , Z и T . Докажите, что центр масс тетраэдра $XYZT$ лежит на отрезке PS , и найдите, в каком отношении он делит этот отрезок.

3. Пусть $\phi(x)$ — выпуклая вниз функция и $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_{2n-1} \geq 0$. Докажите, что

$$\phi(a_1) - \phi(a_2) + \phi(a_3) - \dots + \phi(a_{2n-1}) \geq \phi(a_1 - a_2 + a_3 - \dots + a_{2n-1}).$$

4. Дано 100 натуральных чисел $a_1, \dots, a_{100}$, любые 7 из них взаимно просты в совокупности. Докажите, что для некоторого $n > 100$ найдется n натуральных чисел $b_1, \dots, b_n$, взаимно простых в совокупности, и таких, что сумма любых 6 из них делится на одно из $a_1, \dots, a_{100}$.

5. На плоскости проведены 200 прямых общего положения. Докажите, что любая точка, не лежащая на них, содержится в четном числе треугольников, образованных этими прямыми.

6. *Диаграмма Юнга* — это клетчатая фигура, полученная из прямоугольника вырезанием по клеточкам нескольких прямоугольников, содержащих правый верхний угол исходного прямоугольника. *Крюк* — это часть диаграммы, состоящей из некоторой клетки и всех клеток диаграммы, лежащих правее в той же строке и всех клеток, лежащих выше в том же столбце. В диаграмме Юнга n клеток и ровно s крюков из k клеток. Докажите, что $s(k + s) \leq 2n$.

7. Пусть G — связный граф с четным числом вершин, не содержащий индуцированного подграфа $K_{1,3}$. Докажите, что G имеет совершенное паросочетание.